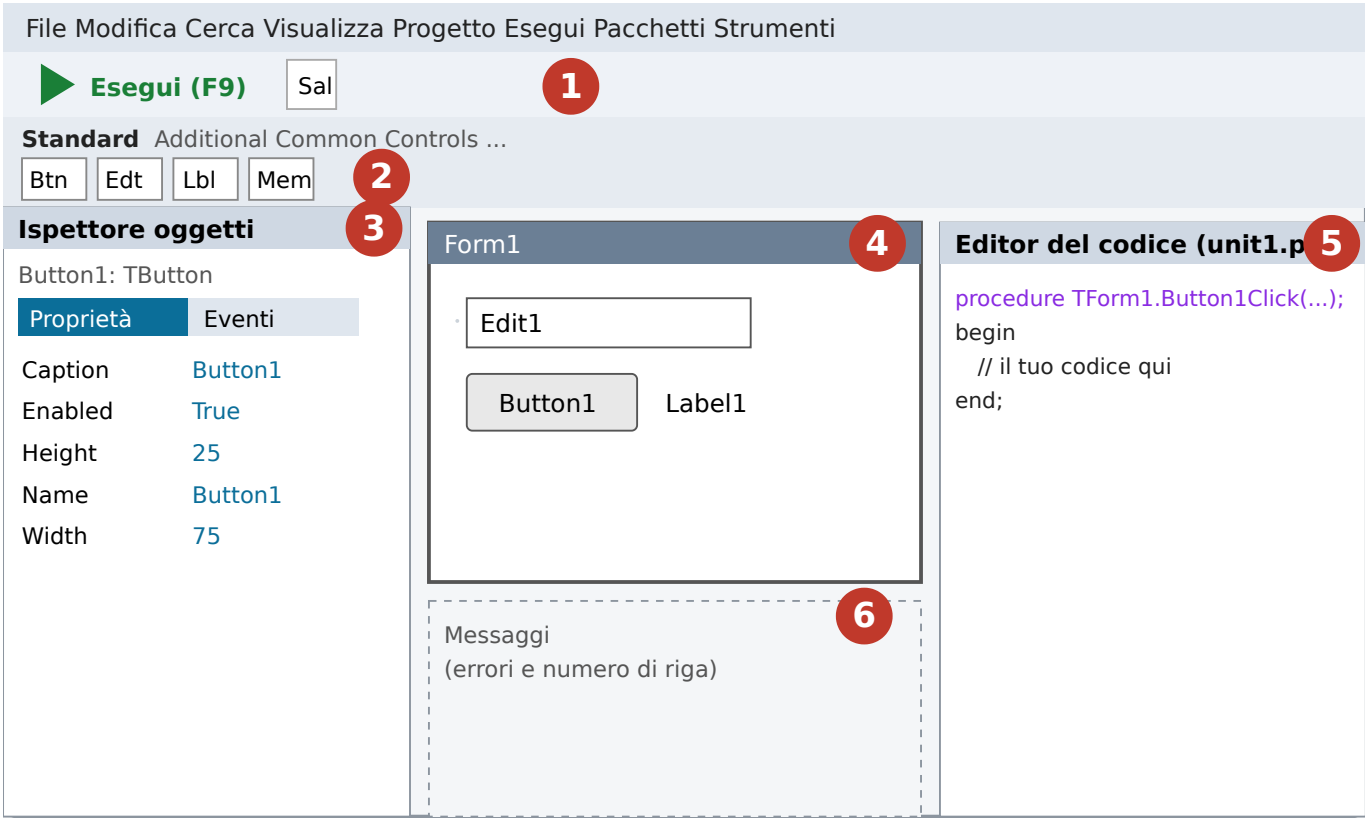
Lazarus：窗口、组件、点击

复习讲义 · 1INF 班 · 04/11/2026 · 实验课

这份讲义帮你复习已经会的东西：Lazarus 的窗口长什么样，程序里放的零件（按钮、输入框、标签），以及点击时会发生什么。最后有一个 5 分钟的练习，马上就能成功。做错了没关系：所有程序员都会，连专业人士也一样。

1. Lazarus 地图



示意图（不是照片）：你每次都会用到的 Lazarus 各部分。

1. 命令栏。在最上面：菜单（File、Progetto、Esegui）和带三角形的绿色按钮 Esegui。按 `F9` 也能运行程序。
2. 组件面板（Palette）。菜单下面一排现成的零件。在 Standard 标签里有按钮、输入框、标签。先点零件，再点窗口，零件就放上去了。
3. 对象检查器（Ispettore oggetti）。在左边。显示选中的零件。Proprietà（属性）标签说明它的样子（文字、名字、大小）。Eventi（事件）标签说明它对什么有反应（比如点击）。
4. Form1。中间是你的程序窗口，像一张纸，你把零件放在上面。
5. 代码编辑器。在右边（或在窗口后面）。在这里写指令。按 `F12` 在窗口和代码之间切换。
6. Messaggi 窗口。在下面。出错时会告诉你哪一行错了。

小提示

找不到某个窗口？点菜单 Visualizza 再打开。你不会弄坏任何东西。

2. 我们用过的组件

组件是现成的零件，像积木。从面板拿出来放进窗口。组件的类型名字以字母 T 开头。



示意图：四个组件和最常改的属性。

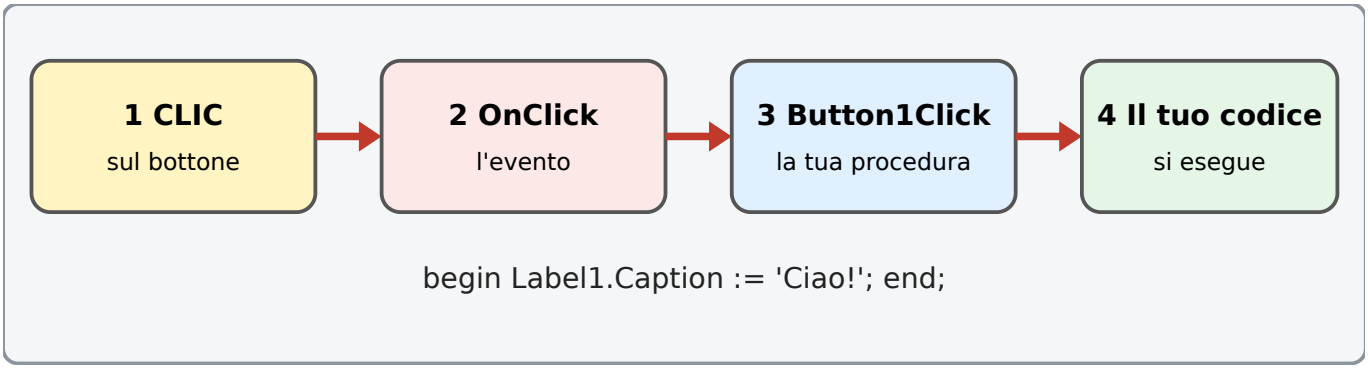
组件	用来做什么	要记住的属性
TButton（按钮）	用来点击，让你的代码开始运行。	`Caption` = 按钮上的字 `Name` = 代码里用的名字（Button1）
TEdit（输入框）	用户在里面写（名字、数字）。	`Text` = 里面写的内容 `Name` = Edit1
TLabel（标签）	显示一行字，程序可以改它。	`Caption` = 看到的字 `Name` = Label1
TMemo（多行文本）	显示很多行（收银员的小票）。	`Lines` = 各行 `Name` = Memo1

例子

在单位换算器里：在输入框（TEdit）写 5，点按钮（TButton），标签（TLabel）显示 5000 metri。

3. OnClick 事件：让代码开始运行的点击

事件就是发生的事情，比如一次点击。Lazarus 等着点击，点击一来，就运行你的代码。你只要写它该做什么。



示意图：从点击到你的代码。

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Ciao!';
end;
```

怎么做：在窗口里双击按钮。Lazarus 自己写好 `procedure`、`begin`、`end;`。你只写中间那一行。这样读："标签里的字变成 Ciao!"。符号 `:=` 的意思是"变成"。`;` 结束这一行，像句子最后的句号。

> 小提示
> 最常见的错误：少了 `;`，把 `:=` 写成 `=`，或者少了一个 `'`。

4. 桥梁：从你已经知道的到 Lazarus

前面几节课你已经学了很多。这张表把它们放在一起。

你已经知道的	在 Lazarus 里叫	例子
程序的窗口	Form（Form1）	有按钮的窗口
窗口里的零件	Componenti（组件）	TButton, TEdit, TLabel
零件的特点	Proprietà（属性）	Caption, Text, Name
发生的事情	Evento（事件）	OnClick（点击）

小词典

词	意思
Caption	按钮或标签上看得见的字
Text	输入框里面写的字
Name	代码用的内部名字（Button1, Edit1）
Form	程序的窗口
Event	发生的事情，比如点击
Run (Esegui)	运行程序（按 F9）

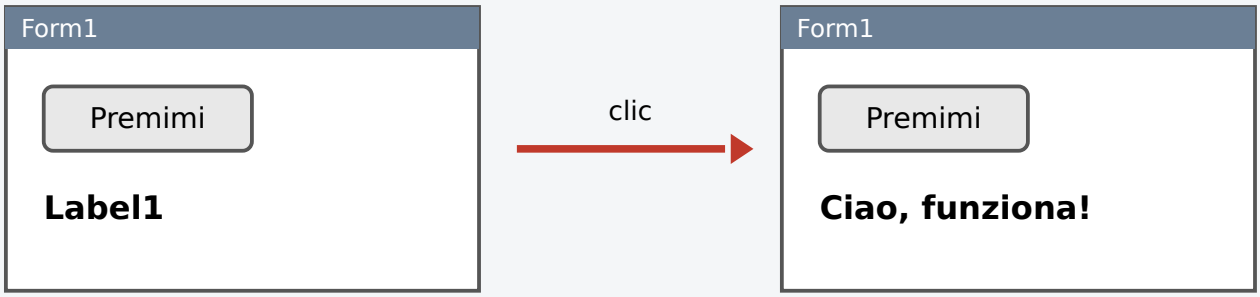
5. 练习：5 分钟马上成功

目标

一个按钮，点击后改变标签上的字。几乎不可能做错。

1. 打开 Lazarus。菜单 Progetto，再点 Nuovo progetto，再点 Applicazione。马上保存到 Documenti\Lazarus 里你自己的文件夹。
2. 在面板的 Standard 标签里点零件 TButton，再点窗口 Form1。
3. 点零件 TLabel，再点窗口里按钮的下面。
4. 点按钮。在对象检查器的 Proprietà 标签里，把 `Caption` 改成 Premimi。
5. 双击按钮，代码打开了。在 `begin` 和 `end;` 中间自己抄下面这一行。
6. 按 `Ctrl` + `S` 保存，再按 `F9`。点按钮：字变了。成功！你做出了自己的程序。

```
Label1.Caption := 'Ciao, funziona!';
```



示意图：点击前和点击后的窗口。

做成你自己的

1. 把 `Ciao, funziona!` 换成你自己的一句话（你的名字、你的球队、一句问候）。
2. 点 Form1，改属性 `Color`：选你最喜欢的颜色。
3. 把按钮的 `Caption` 改成你自己的词。让同学试一试你的程序。

抄在本子上

把这几行抄在本子上，然后用自己的话讲给同学听。

```
Form = la finestra
Componente = un pezzo (TButton, TEdit, TLabel)
Proprietà = come è fatto (Caption, Text, Name)
Evento = cosa succede (OnClick = il clic)
clic -> OnClick -> il mio codice
F9 = Esegui
```

6. 复习：给你的 5 个问题

先在本子上回答，再对照答案。

1. 点击用的那个零件叫什么？
2. 哪个属性改变按钮或标签上的字？
3. 按哪个键运行程序？
4. 双击按钮会怎样？
5. `Label1.Caption := 'Ciao';` 里的 `:=` 是什么意思？

答案

1. TButton（按钮）。
2. 属性 Caption。
3. F9 键（或绿色的 Esegui 按钮）。
4. 生成点击的过程（OnClick），并带你到代码里，写它该做什么。
5. 意思是“变成”：标签上的字变成 Ciao。

太棒了！这样复习就是记住东西的好办法。

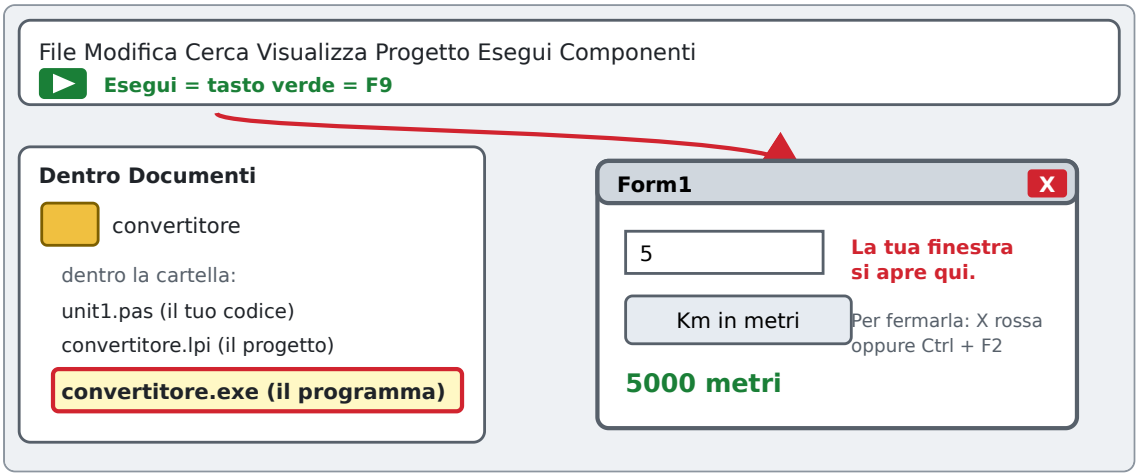
Lazarus 里的三个程序

单位换算器 · 四个按钮的计算器 · 收银员

讲义 · 1INF 班 · 实验课 · 04/11/2026 · 版本 1.0

今天你做三个真正的程序。每个都能马上运行，可以给同学试玩。这里的代码和课堂页面上的完全一样。出错没关系：所有程序员都会出错，专业的也一样。

01 怎样运行程序



示意图（不是截图）：在哪里按、程序出现在哪里。

1. 按 `Ctrl` + `S` 保存。
2. 按 `F9`，或者菜单下面带三角形的绿色按钮（Esegui）。
3. 等几秒钟：下面的 Messaggi 窗口里 Lazarus 在生成程序。如果出现红色的行，就是有错误（看每个程序的常见错误）。
4. 你的窗口会出现在 Lazarus 上面，像真正的程序。看不到？在 Windows 底部的任务栏里找。
5. 试一试程序：在框里写数字，按按钮。
6. 停止：点你窗口右上角红色的 X。如果卡住了：在 Lazarus 里按 `Ctrl` + `F2`。
7. 回去修改：代码和窗口都还在。改一改，保存，再按 `F9`。

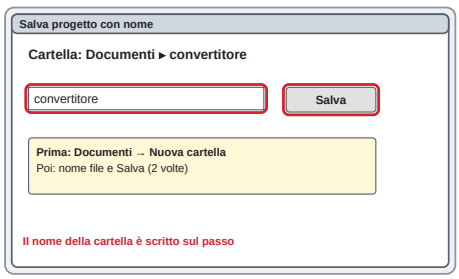
> 程序在哪里： 按 `F9` 后，Lazarus 会在项目文件夹（例如 `Documenti\convertitore`）里生成一个和项目同名、以 `.exe` 结尾的文件，例如 `convertitore.exe`。这就是你的程序：双击它，不用 Lazarus 也能运行。看不到的话说明程序没有生成成功：看 Messaggi 窗口。

02 三个程序都一样的步骤

这六步每个程序都要做。下面的步骤里会有字母（A、B、C、D、E、F）：看相同字母的图。



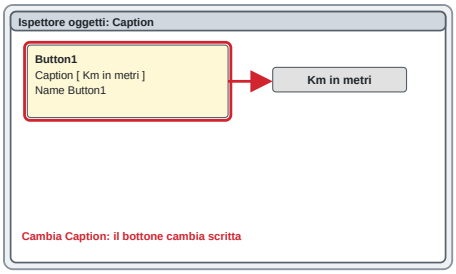
A 新项目：Progetto → Nuovo progetto⋯ → Applicazione → OK



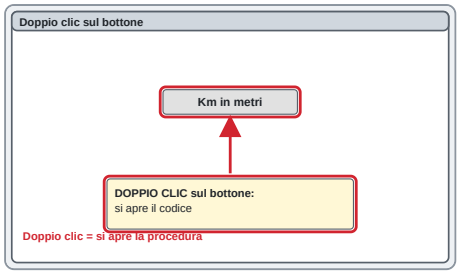
B 保存：在 Documenti 新建文件夹，点两次 Salva



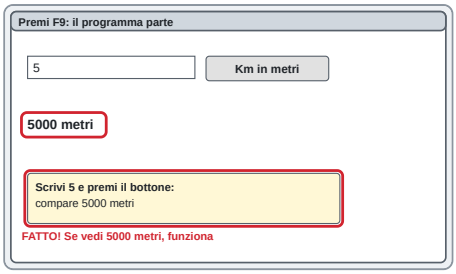
C Standard 面板：点组件，再点窗体



D Ispettore oggetti：改 Caption 或 Text



E 双击按钮：代码打开



F F9：程序开始运行

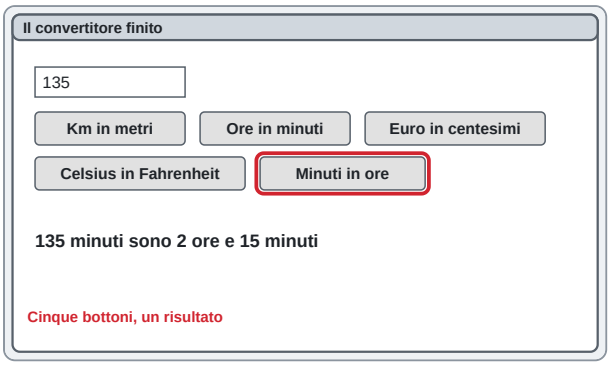
要知道的词

词	作用	例子
`StrToInt('5')`	文字变数字（不是数字就会停下）	`'5'` 变成 `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	文字变数字；不行就用 0，不会停	`'ab'` 变成 `0`；`'7'` 变成 `7`
`IntToStr(5000)`	数字变文字	`5000` 变成 `'5000'`
`div`	不带小数的除法	`17 div 5 = 3`
`mod`	剩下的	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	连接两段文字	`'Ciao ' + 'Anna'`

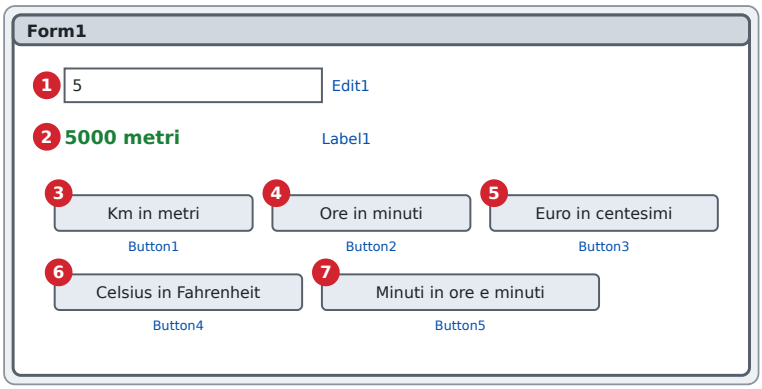
文字和数字：`'5' + '3'` 得 `'53'`（两段文字粘在一起）。`5 + 3` 得 `8`（两个数字）。所以总要转换：先把文字变数字来计算，再把数字变文字来显示结果。

03 程序 1：单位换算器

有什么用。 写一个数字，按一个按钮，程序就把它换算：公里变米、小时变分钟、欧元变分、摄氏变华氏、分钟变小时和分钟。运行成功时你会看到：



示意图：做好的换算器。



窗体上的组件: 带编号的示意图：红色数字对应下面的表格。

N.	Name	类型	要改什么
1	`Edit1`	TEdit	`Text` 清空
2	`Label1`	TLabel	不用改（代码会填）
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `Km in metri`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `Ore in minuti`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `Euro in centesimi`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `Celsius in Fahrenheit`
7	`Button5`	TButton	`Caption` = `Minuti in ore e minuti`

步骤，每行一个动作

1. [A] 打开 Lazarus：菜单 `Progetto`，`Nuovo progetto…`，`Applicazione`，`OK`。
2. [B] 菜单 `Progetto`，`Salva progetto con nome…`：在 `Documenti` 里新建文件夹 `convertitore`，文件名写 `convertitore`，点 `Salva`（再点一次 `Salva` 保存 `unit1.pas`）。
3. [C] `Standard` 面板：点 `TEdit`，再点窗体上方。
4. [C] 点 `TLabel`，再点输入框下面的窗体。
5. [C] 点 `TButton`，再点标签下面的窗体。
6. [D] 点 `Button1`。在 Ispettore oggetti 的 `Caption` 里写：`Km in metri`。
7. [D] 点 `Edit1`。在 Ispettore 里删掉 `Text` 的内容：要留空。
8. [E] 双击 `Button1`：代码打开。
9. `begin` 和 `end;` 的开头 Lazarus 已经写好了。把处理程序补完整（完整代码在下面）：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] 按 `F9`，在框里写 `5`，按按钮。

> 马上成功（5 分钟）： 写 `5`，应该出现 5000 metri。成功了！你做出了第一个程序。

另外四个按钮： 方法一样（放按钮，写 `Caption`，双击，抄代码）。只有计算部分不同。

小时变分钟（`Button2`）。试 `2`：120 minuti。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

欧元变分（`Button3`）。试 `3`：300 centesimi。

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

摄氏变华氏（`Button4`）。`c * 9 div 5 + 32`。试 `100`：212。

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

分钟变小时和分钟（`Button5`）：`div` 得整小时，`mod` 得剩下的。试 `135`：2 小时 15 分钟。

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

新指令的作用

`StrToInt(Edit1.Text)` 读取输入框里的文字并变成数字：写 `5` 就得到 `5`。`IntToStr(metri)` 相反：`5000` 变成文字 `'5000'`，才能放进标签。`135 div 60` = `2`，`135 mod 60` = `15`。

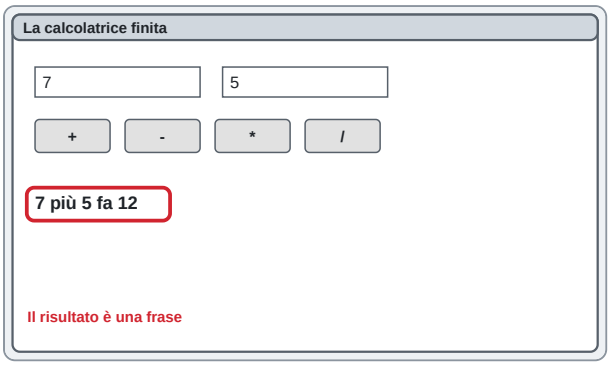
最常见的 3 个错误

你看到什么	意思是	解决办法
`Identifier not found "Edit1"`	缺少组件，或者代码里的名字和 Ispettore 里的 `Name` 不一样。	检查窗体上有没有 `Edit1`、`Label1`、`Button1`。名字要写得完全一样（包括大小写）。
`Incompatible types`	在需要数字的地方放了文字，或在需要文字的地方放了数字。	计算用 `StrToInt(...)`。写进标签用 `IntToStr(...)`。
程序关闭，或弹出写着 `"5a" is an invalid integer` 的窗口	输入框里的数字写得不对：有字母、空格、逗号，或者是空的。	只写整数数字（写 `5`，不要写 `5,5` 或 `5 km`）。然后再按按钮。

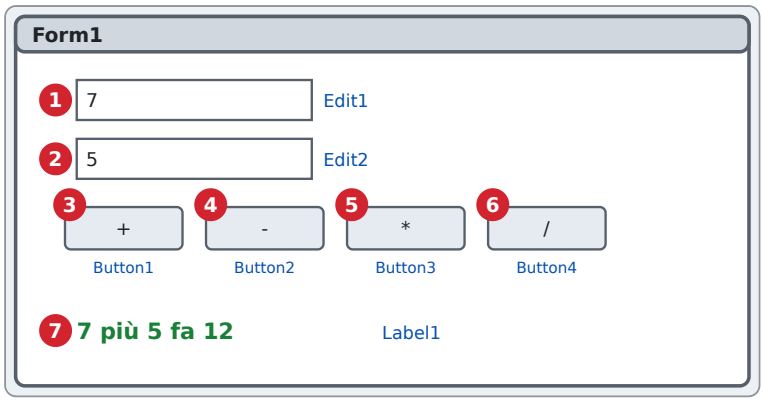
> 做成你自己的：改按钮上的字、窗口标题（Form 的 `Caption`）和颜色（`Color`）。再加一个你喜欢的换算按钮（比如米变厘米：`* 100`）。

04 程序 2：四个按钮的计算器

有什么用。 写两个数字，按 `+`、`-`、`*` 或 `/`，程序写出带结果的句子。运行成功时你会看到：



示意图：做好的计算器。



窗体上的组件: 带编号的示意图：红色数字对应下面的表格。

N.	Name	类型	要改什么
1	`Edit1`	TEdit	`Text` 清空
2	`Edit2`	TEdit	`Text` 清空
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	不用改（代码会填）

步骤，每行一个动作

1. [A] 菜单 `Progetto`，`Nuovo progetto…`，`Applicazione`，`OK`。
2. [B] `Progetto`，`Salva progetto con nome…`：在 `Documenti` 里建文件夹 `calcolatrice`，文件名 `calcolatrice`，点两次 `Salva`。
3. [C] `Standard` 面板：点 `TEdit`，再点窗体。然后在第一个下面再放一个 `TEdit`。
4. [C] 点 `TButton`，再点窗体。重复四次，排成一行。
5. [C] 点 `TLabel`，再点按钮下面的窗体。
6. [D] 依次点每个按钮，写 `Caption`：`+`、`-`、`*`、`/`。
7. [D] 点 `Edit1`，清空 `Text`。`Edit2` 也一样。
8. [E] 双击 `+` 按钮（`Button1`）。把处理程序补成这样：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] 按 `F9`，写 `7` 和 `5`，按 `+`。

> 马上成功（5 分钟）： 应该出现句子 7 più 5 fa 12。

另外三个按钮： 依次双击 `-`、`*`、`/` 并抄代码。只改运算和单词。试 `7` 和 `5`：7 meno 5 fa 2，7 per 5 fa 35。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

`/` 按钮用 `if` 检查零：不能除以零。试 `8` 和 `0`：Non si può dividere per zero。试 `8` 和 `2`：8 diviso 2 fa 4。

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

新指令的作用

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` 读取数字；框是空的或有字母时用 `0`，不会卡住：`'7'` 得 `7`，`'ab'` 得 `0`。`if b = 0 then … else …` 的意思：如果 b 是零就做第一件事，否则做第二件事。`8 div 2` 得 `4`。

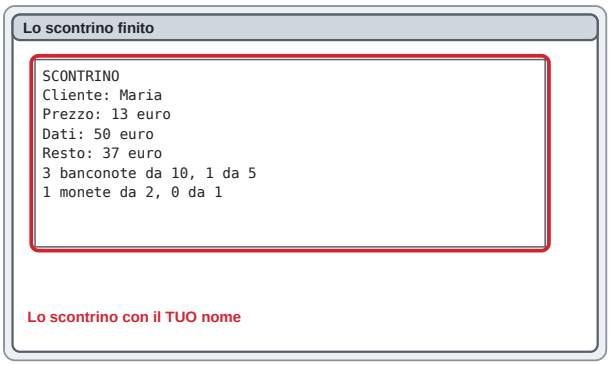
最常见的 3 个错误

你看到什么	意思是	解决办法
`Identifier not found "Edit2"`	缺少第二个 `Edit`，或名字不一样。	在窗体上放第二个 `TEdit`，检查它叫 `Edit2`。
`Incompatible types`	文字和数字搞混：你写了 `Label1.Caption := a + b`。	写进标签需要文字：`IntToStr(a + b)`。
程序关闭并出现 `Division by zero`	你除以了零，而且缺少 `if b = 0` 的检查。	照抄 `/` 按钮带 `if` 的代码。试 `8` 和 `0`。

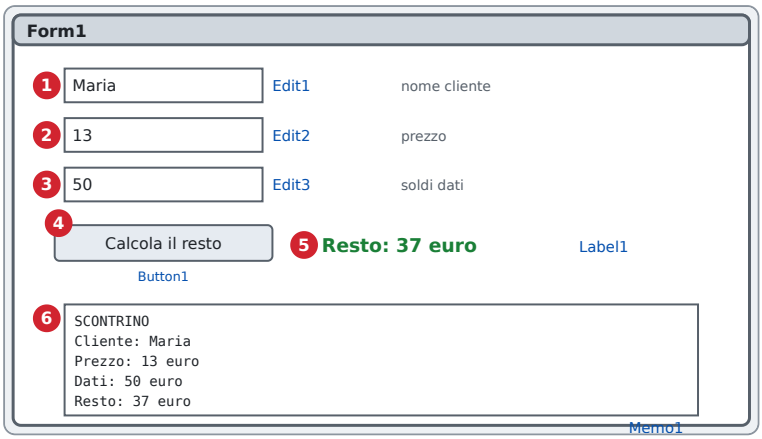
> 做成你自己的： 改窗口标题、颜色和句子（比如把 `più` 改成 `sommato a`）。

05 程序 3：收银员

有什么用。 写顾客名字、价格和给的钱：程序算出找零，说明需要几张钞票和几枚硬币，并写出带名字的小票。运行成功时你会看到：



示意图：做好的小票。



窗体上的组件: 带编号的示意图：红色数字对应下面的表格。

N.	Name	类型	用途
1	`Edit1`	TEdit	顾客名字（`Text` 清空）
2	`Edit2`	TEdit	价格（`Text` 清空）
3	`Edit3`	TEdit	给的钱（`Text` 清空）
4	`Button1`	TButton	`Caption` = `Calcola il resto`
5	`Label1`	TLabel	写找零
6	`Memo1`	TMemo	小票（内容清空）

步骤，每行一个动作

1. [A] 菜单 `Progetto`，`Nuovo progetto…`，`Applicazione`，`OK`。
2. [B] `Progetto`，`Salva progetto con nome…`：在 `Documenti` 里建文件夹 `cassiere`，文件名 `cassiere`，点两次 `Salva`。
3. [C] `Standard` 面板：放三次 `TEdit`（点组件，再点窗体），一个在另一个下面。
4. [C] 输入框下面放一个 `TButton`，按钮旁边放一个 `TLabel`。
5. [C] 窗体底部放一个大的 `TMemo`。
6. [D] 点 `Button1`，`Caption` 写 `Calcola il resto`。
7. [D] 清空 `Edit1`、`Edit2`、`Edit3` 的 `Text`。
8. [D] 点 `Memo1`：在 Ispettore 里 `Lines` 的右边点三个点，删掉文字，点 `OK`。
9. [E] 双击按钮。要马上成功，先只写找零（给的钱减价格）：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] 按 `F9`，价格写 `13`，给的钱写 `50`，按按钮。

> 马上成功（5 分钟）： 应该出现 Resto: 37 euro。

11. 停止程序（红色 `X`）。删掉 `begin` 和 `end;` 之间的所有代码，换成下面的完整代码：加上钞票、硬币和小票。

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] 按 `F9`，写 `Maria`、`13`、`50`，按按钮。

> 预期结果： Memo 里出现小票：`SCONTRINO`、`Cliente: Maria`、`Prezzo: 13 euro`、`Dati: 50 euro`、`Resto: 37 euro`、`3 banconote da 10, 1 da 5`、`1 monete da 2, 0 da 1`。

新指令的作用

找零 `37`：`37 div 10` = `3` 张 10，`37 mod 10` = `7` 剩下。`7 div 5` = `1` 张 5，剩 `2`。`2 div 2` = `1` 枚 2，剩 `0`。`'Cliente: ' + Edit1.Text` 把两段文字连起来。`Memo1.Lines.Add(...)` 给小票加一行，`Memo1.Clear` 在写之前清空小票。

最常见的 3 个错误

你看到什么	意思是	解决办法
`Identifier not found "Memo1"`	缺少 `TMemo`，或名字不同。	把 `TMemo` 放到窗体上，检查 `Name` 是 `Memo1`。`Edit1`、`Edit2`、`Edit3` 也一样。
`Incompatible types`	文字和数字搞混：你写了 `Memo1.Lines.Add(resto)`，没有转换。	在 `Add(...)` 里写 `IntToStr(resto)`。
找零或钞票数很奇怪（负数或 `0`）	给的钱比价格少，或者用逗号写了分（`13,50` 会算成 `0`）。	只写整欧元（`13`）。给的钱至少要和价格一样多。

> 做成你自己的： 给你的商店起个名字，写在小票最上面：在 `Memo1.Clear;` 后面加上 `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');`，名字自己定。

06 三个程序总结

程序	组件	新东西	试一试	应得到
1. 换算器	`Edit1`, `Label1`, 5 `Button`	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. 计算器	`Edit1`, `Edit2`, 4 `Button`, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` e `5` / `8` e `0`	`7 più 5 fa 12` / `Non si può dividere per zero`
3. 收银员	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

抄在本子上

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

然后用自己的话给同学讲讲你最喜欢的程序是做什么的。

你做了三个真正的程序。给同学看看：你的名字就在你的作品上。